

SMART_AO V8 — Cahier des charges de l'interface Cockpit Patron

Version : 1.0

Statut : référence fonctionnelle détaillée avant conception graphique et développement

Auteur : Manus AI

Utilisateur principal : patron administrateur d' une entreprise BTP

Périmètre : écran d' accueil patron, file d' actions et panneaux décisionnels directement accessibles depuis le Cockpit.

1. Mission du Cockpit

Le Cockpit Patron est l' écran d' accueil de SMART_AO. Il ne cherche pas à représenter toute l' entreprise, à remplacer une comptabilité ni à afficher une accumulation de graphiques. Son unique objectif est de permettre au patron de répondre rapidement à la question suivante :

« **Qu' est-ce qui exige ma décision ou mon contrôle maintenant, pourquoi et quelle action dois-je entreprendre ?** »

Le Cockpit est une **vue préparée de décision**. Il ne possède pas sa propre vérité métier. Il rassemble des situations déjà établies par les frontières Affaire, Action patron, Décision, DCE, Preuve, Prix, Dépôt, Affectation et Opportunité. Toute donnée affichée doit être explicable, dater son information quand elle est sensible et ouvrir la ressource source.

Le Cockpit ne peut afficher ni un score global opaque, ni une marge détaillée exposée dans les cartes globales, ni une action présentée comme urgente sans expliquer sa cause.

2. Utilisateurs, droits et limites

Profil	Accès au Cockpit	Actions possibles	Limites impératives
Patron administrateur	Accès complet à son Cockpit d' entreprise.	Traiter une action, ouvrir une affaire, décider, déléguer une préparation, créer une affaire, filtrer et ouvrir les sources autorisées.	Aucune donnée d' une autre entreprise.

Déléataire patron habilité	Accès limité aux cartes et affaires définies dans la délégation.	Seulement les commandes expressément autorisées et limitées dans le temps.	Pas de prix privé ou de décision réservée sans délégation explicite.
Collaborateur	Aucun accès au Cockpit Patron.	Aucun.	Il dispose de son propre espace de travail, non d' une version masquée du Cockpit.
Partenaire externe	Aucun accès.	Aucun.	Il ne reçoit que les demandes ponctuelles qui lui sont adressées.

La confidentialité financière est appliquée **avant** la préparation de la vue. Une carte globale ne reçoit jamais les coûts, marges, déboursés, devis fournisseurs, trésoreries détaillées ou fichiers de prix, même masqués.

3. Principes de conception non négociables

Principe	Exigence d' interface
Une visite, une priorité	Le patron doit voir l' action suivante la plus importante sans faire défiler ou filtrer.
Pas de fausse précision	Aucun pourcentage d' avancement décoratif, aucun score global de confiance, aucune date inventée.
Risque séparé de l' urgence	Une carte doit distinguer le niveau URGENT , BLOQUANT , À RISQUE , À SURVEILLER et l' état de l' information.
Explication immédiate	Toute ligne à impact comporte Pourquoi ? , une source, l' affaire concernée et une prochaine action.
Lecture d' abord, détail sur demande	La page donne une synthèse en quelques secondes ; les sources, hypothèses et tables détaillées ne s' ouvrent qu' au besoin.
Action humaine explicite	Le Cockpit ne valide pas automatiquement une décision, un prix ou un dépôt. Il ouvre le

	bon Dossier de décision ou la bonne vue de travail.
Aucune perte de contexte	Toute navigation vers une affaire conserve le retour au Cockpit avec les filtres actifs.
État visible	La page indique lorsqu’ elle est partielle, obsolète ou en cours d’ actualisation.
Accessible sans survol	Les explications indispensables sont visibles ou accessibles par clic/clavier ; le survol est un confort, jamais la seule source d’ information.

4. Maquette fonctionnelle — écran ordinateur

Plain Text	
SMART_AO DUPONT BÂTIMENT	
🔔 4 Noor ▾	
▣ Cockpit	Bonjour Noor. 3 actions demandent votre décision.
☰ Affaires	[Traiter mes actions] [Créer une aff
● Opportunités	
🏢 Entreprise	PRIORITÉ DU JOUR
☰ Bibliothèque	Réhabilitation Centre médical – Lot Gros œuvre
€ Chiffrage	Dépôt le 18/09 à 12:00 · DPGF à valider · 1 inconnue bloquant
👤 Équipe	[Ouvrir le dossier de décision] [Pourquoi ?]
⚙ Réglages	
	À TRAITER PAR MOI
	[Urgent 1] [Bloquant 2] [À risque 4] [À surveiller 6] [Toutes
	URGENT · Dépôt · Centre médical – Lot 01 · dans 26 h
	Prix officiel à autoriser · source : version DCE 03
	[Traiter] [Pourquoi ?]
	BLOQUANT · Document · École Victor Hugo · attestation de vi
	Pièce non reçue · responsable préparation : Salma
	[Ouvrir] [Demander une pièce]
	AFFAIRES À SUIVRE PROTÉGER L’ENTREPRISE
	• 4 prêtes à chiffrer • 1 assurance expire dans 4
	• 2 en attente de décision • 2 rectificatifs à revoir
	[Voir les affaires] [Voir les protections]

	OPPORTUNITÉS	ACTIVITÉ RÉCENTE
	• 5 à examiner	• Prix validé – 09:42
	• 2 transmises	• Rectificatif reçu – 08:10
	[Examiner]	[Ouvrir le journal]

La barre latérale est persistante sur écran large. Sur tablette et mobile, elle devient un bouton **Menu** ; l’ordre des blocs reste le même et la priorité du jour reste placée avant tout autre contenu.

5. Découpage des zones du Cockpit

Code	Zone	Question à laquelle elle répond	Priorité visuelle
CP-01	Bandeau d’ arrivée	« Où suis-je et quelle est ma prochaine action ? »	Toujours en haut.
CP-02	Priorité du jour	« Quelle action unique ne dois-je pas repousser ? »	Visible sans défilement.
CP-03	File d’ Actions patron	« Quelles décisions ou validations ne peuvent être traitées que par moi ? »	Zone centrale principale.
CP-04	Affaires à suivre	« Quelles affaires nécessitent un regard patron ? »	Bloc secondaire gauche.
CP-05	Protéger l’ entreprise	« Qu’ est-ce qui menace délais, preuves, marge ou droits ? »	Bloc secondaire droit.
CP-06	Opportunités	« Quelles opportunités méritent un investissement de temps ? »	Tertiaire, jamais avant une urgence.
CP-07	Activité récente	« Qu’ est-ce qui a changé depuis ma dernière consultation ? »	Tertiaire, lecture courte.

CP-08	État de la vue	« Les informations sont-elles complètes et actuelles ? »	Discret mais toujours accessible.
-------	----------------	--	-----------------------------------

6. CP-01 — Bandeau d’ arrivée et actions rapides

6.1. Informations affichées

Élément	Règle	Source préparée
Salutation	Prénom du patron ou nom d’ entreprise si le prénom est absent.	Compte patron.
Résumé d’ action	Nombre d’ actions A_TRAITER ou PRISE_EN_COMPTE relevant du patron.	Situation patron_action_queue .
État de fraîcheur	À jour , Actualisation en cours , Partielle ou À vérifier .	Métadonnées de projection.
Notification	Badge comptant seulement les notifications non lues et pertinentes.	Situation notification_inbox .

6.2. Boutons

Bouton	Commande ou navigation	Comportement	Cas de refus
Traiter mes actions	Navigation vers la File d’ Actions avec filtre actif.	Ouvre tous les éléments actifs, triés par niveau, échéance puis impact.	Si la projection est indisponible : message et réessai, sans redirection vide.
Créer une affaire	Ouvre le parcours minimal de création d’ affaire.	Aucune affaire n’ est créée avant confirmation du formulaire.	Si entreprise inactive ou droits absents : expliquer le blocage.
Voir les notifications	Ouvre la boîte de notification.	Marquer comme lue exige une action	Ne pas masquer une action métier parce

distincte.

qu' une notification
est lue.

7. CP-02 — Priorité du jour

7.1. Règle de sélection

La priorité du jour est une **seule action** issue de la file d' Actions patron. Elle n' est pas un calcul opaque. L' ordre de sélection est le suivant :

1. action URGENT et BLOQUANT ;
2. action URGENT ;
3. action BLOQUANT dont l' échéance est la plus proche ;
4. action À RISQUE avec impact majeur et échéance connue ;
5. aucune priorité, si aucune action ne remplit ces critères.

En cas d' égalité, le Cockpit privilégie l' échéance la plus proche, puis l' affaire qui approche du dépôt, puis l' ancienneté de l' action. Ces règles sont affichables dans Pourquoi cette priorité ? .

7.2. Contenu obligatoire

Champ	Règle d' affichage
Niveau de traitement	Texte et icône : URGENT , BLOQUANT , À RISQUE ou À SURVEILLER .
Type	Prix, dépôt, document, décision, partenaire, risque, capacité, droit ou trésorerie.
Affaire/ressource	Lien vers l' affaire ou la ressource concernée.
Phrase de cause	Une phrase simple : « DPGF à valider avant le dépôt » ; jamais un code interne.
Échéance	Date/heure avec fuseau applicable, ou « échéance non confirmée ».
Impact	Délais, preuves, marge, droits, capacité ou trésorerie.
État d' information	Confirmé, à vérifier, manquant, contradictoire, expiré ou non applicable.

Dernière mise à jour

Horodatage et origine du dernier fait influençant l' action.

7.3. Boutons

Bouton	Règle
Traiter	Ouvre la vue adéquate : Dossier de décision, Prix privé, Coffre de dépôt, preuve ou action détaillée.
Pourquoi ?	Ouvre un panneau latéral avec causes, sources, versions, conséquences et action attendue.
Ouvrir l' affaire	Ouvre la Vue de direction, sans perdre le retour au Cockpit.
Déléguer une préparation	Disponible seulement si la nature de l' action le permet ; ne délègue jamais la décision patron elle-même.

8. CP-03 — File d' Actions patron

8.1. Finalité

Cette zone est le cœur du Cockpit. Elle présente les actions qui exigent une décision, validation ou arbitrage du patron. Les cartes historiques « À décider », « À chiffrer », « À déposer » et « À protéger » sont des **filtres** d' une même file ; elles ne constituent pas quatre systèmes séparés.

8.2. Filtres persistants

Filtre	Valeurs	Effet
Niveau	Urgent, bloquant, à risque, à surveiller, tous.	Filtre sur le niveau de traitement, pas sur l' état de l' information.
Domaine	Décision, prix, dépôt, document, partenaire, risque,	Regroupe par type d' arbitrage.

	capacité, droit, trésorerie.	
Affaire	Toutes ou une affaire précise.	Ne masque pas les actions entreprise hors affaire.
État	À traiter, prise en compte, attente tiers, attente information, sous conditions.	Les actions closes sont exclues par défaut.
Période	Aujourd' hui, 7 jours, 30 jours, période libre.	Porte sur échéance si elle est connue.
Impact	Délais, preuves, marge, droits, capacité, trésorerie.	Permet une revue ciblée.

Un filtre appliqué est visible, supprimable individuellement et conservé au retour depuis une affaire. Une action filtrée ne doit jamais disparaître parce qu' elle est devenue plus urgente : le système signale un changement de résultat.

8.3. Ligne d' action

Colonne	Contenu requis
Niveau	Niveau et indicateur de blocage.
Action	Nom humain : « Valider le prix officiel ».
Affaire	Nom, lot et lien lorsque l' action concerne une affaire.
Pourquoi	Cause résumée et nombre de causes regroupées.
Échéance	Date/heure ou statut inconnu.
Impact	Famille(s) d' impact.
État	État de cycle de l' action.
Responsable préparation	Personne ou tiers attendu, s' il existe.
Action suivante	Bouton unique prioritaire.

8.4. Actions disponibles depuis une ligne

Action d' interface	Commande métier sous-jacente	Préconditions visibles
Ouvrir	Aucune mutation ; navigation.	Ressource toujours accessible au patron.
Prendre en compte	AcknowledgePatronAction .	Action active, patron autorisé.
Déléguer une préparation	DelegateActionPreparation .	Nature délégable, collaborateur actif, échéance/date de retour définie.
Demander une pièce	RequestEvidence .	Destinataire et périmètre de partage définis.
Décider	Navigation vers DEC .	Dossier de décision préparé ou ouverture avec état partiel explicite.
Reporter sous conditions	SetActionConditions .	Conditions, responsables et dates/motifs complets.
Clôturer	CompletePatronAction .	Résultat vérifiable ou motif d' abandon.

9. CP-04 — Affaires à suivre

Le bloc n' affiche pas tout le portefeuille. Il montre au maximum cinq affaires nécessitant un regard patron, avec un lien explicite vers la vue complète des affaires.

Champ	Règle
Nom / acheteur / lot	Identité courte sans troncature ambiguë ; le détail reste accessible.
État de l' affaire	États du Contrat de domaine AFF , traduits en libellé métier.
Prochaine action patron	Une seule phrase, issue de l' Action patron prioritaire.
Échéance	Date/heure et niveau de proximité, ou « non confirmée ».
Responsable	Patron ou collaborateur actif assigné.

Blocage	Visible seulement s' il existe ; jamais sous forme de pourcentage.
Décision active	Go, Go sous conditions, No-Go, à décider, prix validé, dépôt autorisé, etc.

Bouton	Comportement
Ouvrir	Ouvre la Vue de direction de l' affaire.
Voir les affaires	Ouvre le portefeuille en conservant le filtre « exige attention patron ».
Traiter	Ouvre directement l' action active prioritaire de l' affaire.

10. CP-05 — Protéger l' entreprise

Ce bloc organise les éléments risquant de faire perdre du temps, de l' argent ou des droits. Il ne fusionne pas les risques avec les actions : une même action peut traiter plusieurs risques et un risque peut ne demander aucune décision patron immédiate.

10.1. Les quatre familles

Famille	Exemples	Indicateur affiché
Délais	Date limite, visite, réponse acheteur, échéance fournisseur, démarrage marché.	Nombre d' éléments urgents/bloquants.
Preuves	Attestation, assurance, qualification, référence, pièce de visite.	Éléments expirés/manquants/à vérifier.
Marge	Poste non couvert, devis absent, clause risquée, hypothèse fragile.	Éléments à examiner, sans montant détaillé global.
Droits	Pénalité, retenue, dérogation, réserve, variation, accusé de dépôt.	Risques ouverts et actions attendues.

10.2. Règles d’affichage

Chaque élément indique sa famille, sa source, son affaire si applicable, son état, son impact, l’action ou protection associée et sa dernière mise à jour. Le clic ouvre le registre filtré, jamais une fenêtre qui prétend donner un avis juridique définitif.

11. CP-06 — Opportunités à examiner

Le Cockpit affiche uniquement les opportunités **A_EXAMINER** ou **TRANSMISES** qui correspondent aux profils actifs et qui possèdent une date limite connue ou une raison stratégique explicable.

Champ	Règle
Objet / acheteur / lot / lieu	Informations issues de la source publique ou de la saisie patron.
Correspondance	Liste des critères correspondants et non correspondants, jamais un score seul.
Alertes	Visite, délai, qualification apparente, charge, zone ou donnée incomplète.
Fraîcheur	Date/heure de la dernière observation de la source.
Prochaine action	Examiner, créer une affaire, transmettre ou écarter.

La création d’une affaire est toujours une commande explicite ; une opportunité ne devient jamais une affaire par simple affichage dans le Cockpit.

12. CP-07 — Activité récente et Journal de vérité

Le bloc affiche les douze derniers faits métier utiles à la direction : DCE reçu, rectificatif, preuve ajoutée, action créée, prix validé, décision prise, paquet autorisé, accusé archivé, opportunité transmise ou affaire arrêtée.

Élément	Règle
Date/heure	Affichage localisé avec fuseau de l’entreprise.

Phrase métier	Compréhensible sans jargon technique.
Auteur/origine	Patron, collaborateur, partenaire, système d'analyse ou calcul déterministe.
Affaire/ressource	Lien autorisé vers la ressource.
Conséquence	« Action créée », « À revoir », « Prix remplacé », etc.
Bouton	Ouvrir dans le journal .

Aucun journal technique, erreur brute, identifiant de base de données ou secret ne peut apparaître dans cette zone.

13. CP-08 — États de la vue et gestion des cas limites

État	Comportement requis
À jour	Horodatage de dernière actualisation disponible sur demande.
Actualisation en cours	Conserver la dernière vue valide ; afficher une information discrète et un rafraîchissement à la fin.
Partielle	Identifier les blocs indisponibles et expliquer que la page ne constitue pas une vision exhaustive.
Obsolète	Avertir que des événements plus récents existent ou qu'une source doit être relue ; proposer l'actualisation.
Vide	Message métier adapté : « Aucune action patron active » ou « Aucune affaire à suivre ».
Erreur de chargement	Ne pas afficher un zéro ; afficher l'indisponibilité et Réessayer .
Droits insuffisants	Réponse neutre : accès non autorisé, sans révéler la présence d'un prix ou d'une autre ressource privée.

14. Responsive, accessibilité et performance perçue

Sujet	Exigence
Ordinateur	Navigation latérale, priorité du jour et actions sans défilement vertical initial sur résolution standard.
Tablette	Navigation compacte, mêmes commandes, listes transformées en cartes lisibles.
Mobile	Priorité du jour puis file d'actions ; aucune information critique uniquement au survol. Les tableaux deviennent des cartes avec libellés.
Clavier	Ordre de tabulation visible ; Entrée active le bouton principal ; focus non masqué.
Contraste	La couleur ne suffit jamais à transmettre urgence, blocage ou état d'information.
Chargement	Squelettes identifiant chaque bloc plutôt qu'une page blanche ; aucun chiffre fictif pendant le chargement.
Rafraîchissement	Le patron peut rafraîchir explicitement ; la page signale les changements reçus depuis sa dernière consultation.

15. Projection de lecture requise : CockpitPatron

Le Cockpit lit une projection préparée et non les objets de domaine directement. Cette projection fournit uniquement des données autorisées au patron et porte un état de fraîcheur.

Bloc de projection	Contenu minimal	Origines de domaine
priority_action	Action, raisons, échéance, impact, affaire, état information, liens de provenance.	ACT , AFF , DEC , DCE , PRX , DEP .
action_queue	Actions actives filtrables, causes regroupées,	ACT , ASN , AFF .

	responsable, état et action suivante.	
affairs_requiring_attention	Identité, état, action prioritaire, échéance, blocage, responsable, décision active.	AFF , ACT , DEC , DCE .
protection_summary	Délais, preuves, marge, droits ; éléments ouverts et liens.	AFF , PRF , PRX , DEP , risques.
opportunities_to_review	Opportunité, profil, correspondances, alertes et fraîcheur.	OPP .
company_readiness	Documents, qualifications, capacités, partenaires et état de préparation.	ORG , PRF .
recent_activity	Faits métier sélectionnés et lisibles.	Faits métier transverses.
view_status	Version/horodatage, état, blocs indisponibles, changement détecté.	Infrastructure de projection, sans exposition technique.

16. Critères de recette du Cockpit Patron

ID	Scénario de recette	Résultat attendu
CP-R01	Le patron se connecte avec une action dépôt urgente et bloquante.	Cette action est la Priorité du jour, avec source, échéance et bouton Traiter .
CP-R02	Deux causes distinctes créent le même arbitrage de prix.	Une seule action affichée, contenant les deux causes.
CP-R03	Le collaborateur tente l' URL Cockpit.	Accès refusé sans contenu patron ni indication de prix.
CP-R04	Un rectificatif DCE est reçu après validation de prix.	Le Cockpit affiche une action À revoir , sans effacer la décision historique.
CP-R05	Aucune action patron active n' existe.	Message calme et liens vers portefeuille/opportunités ; aucune alerte factice.

CP-R06	Une projection est partielle.	Les blocs concernés indiquent Partielle ; aucun compteur à zéro trompeur.
CP-R07	Une assurance expire.	Elle apparaît dans Protéger l' entreprise avec date, source, usage et action de renouvellement.
CP-R08	Une opportunité ne correspond que partiellement au profil.	Critères correspondants et non correspondants sont affichés ; aucun score opaque seul.
CP-R09	Le patron ouvre Pourquoi ? sur une action.	Il voit causes, versions, sources, responsable, impact et action attendue.
CP-R10	Une commande de validation est exécutée puis la page se rafraîchit.	L' action évolue selon le fait métier, sans doublon ni disparition incohérente.

17. Hors périmètre explicite

Le Cockpit ne remplace ni le chiffrage détaillé, ni l' analyse DCE, ni le coffre de dépôt, ni la comptabilité, ni un conseil juridique. Il redirige vers la vue appropriée avec un contexte conservé. Il ne peut pas prendre une décision, envoyer un dépôt, accepter une marge ou qualifier un document à la place du patron.

18. Conditions de gel

Le développement du Cockpit Patron peut commencer lorsque les conditions suivantes sont confirmées :

1. Le Contrat de domaine V8 est validé.
2. La projection **CockpitPatron** respecte les droits patron et ne contient aucune donnée financière globale inutile.
3. Chaque bouton du Cockpit est relié à une commande normalisée ou à une navigation sans effet de bord.
4. Les états **à jour** , **partielle** , **obsolète** et **erreur** sont conçus avant le style graphique.
5. Les dix critères de recette ci-dessus sont convertis en tests d' acceptation avant la première version utilisable.

Références internes

- SMART_AO_V8_CAHIER_ESPACE_PATRON.md
- SMART_AO_V8_CONTRAT_METIER_VERS_INTERFACE.md
- SMART_AO_V8_MATRICE_TRANSITIONS_METIER.md
- SMART_AO_V8_CONTRAT_DE_DOMAINE.md

Fin du Cahier des charges Cockpit Patron — version 1.0